
Cómputo Nube y Tecnologías Emergentes

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) - Maestría en Ciencias en Tecnologías de Seguridad
Lázaro Bustio-Martínez, PhD
lbustio@inaoe.mx
Verano 2026
96 horas
- Tarea 1 -

1. Comparación práctica de servicios IaaS en AWS, Azure y Google Cloud

1.1. Objetivo

El objetivo de esta tarea es comprobar, mediante una actividad práctica, que las principales plataformas de nube pública usan conceptos técnicos equivalentes para desplegar infraestructura, aunque cambien los nombres de los servicios, las interfaces, los flujos de configuración y algunos valores por defecto.

La actividad se relaciona con los contenidos del curso sobre computación en la nube, modelos IaaS, nube pública, arquitecturas multicloud, costos, seguridad, IAM, redes y firewalls.

1.2. Actividad

Cada estudiante deberá seleccionar una tarea técnica sencilla y realizarla en las tres plataformas siguientes:

- Amazon Web Services (AWS).
- Microsoft Azure.
- Google Cloud Platform (GCP).

La tarea recomendada es:

Crear una máquina virtual Linux básica, habilitar el acceso remoto por SSH y desplegar un servicio web mínimo.

También se podrá elegir otra tarea equivalente, siempre que pueda realizarse en las tres plataformas y permita comparar conceptos técnicos similares.

1.3. Tarea técnica sugerida

Crear una máquina virtual en cada plataforma con características lo más equivalentes posible:

- Sistema operativo: Ubuntu Server o Debian.
- Tipo de instancia: el más pequeño posible dentro de la capa gratuita o de bajo costo.
- Región: elegir una región disponible y justificar la elección.
- Disco: configuración mínima disponible.
- Red: configuración básica por defecto, documentando la red virtual creada o utilizada.
- Seguridad: habilitar únicamente los puertos necesarios.
- Acceso remoto: conexión por SSH.
- Servicio de prueba: instalar un servidor web básico, por ejemplo Apache o Nginx, y verificar que responde desde el navegador.

1.4. Aspectos que deben documentarse

Para cada plataforma se debe reportar:

1. Nombre del servicio usado para crear la máquina virtual.
2. Región o zona seleccionada.
3. Sistema operativo elegido.
4. Tipo de instancia o tamaño de máquina.
5. CPU, memoria RAM y disco asignados.
6. Método de acceso remoto.
7. Configuración de red.
8. Reglas de firewall, security group o mecanismo equivalente.

9. Pasos principales realizados.
10. Evidencia de funcionamiento.
11. Estimación de costo.
12. Problemas encontrados durante la configuración.

1.5. Comparación obligatoria

El reporte debe incluir una tabla comparativa con los conceptos equivalentes entre plataformas.

Concepto	AWS	Azure	Google Cloud
Máquina virtual			
Imagen de sistema operativo			
Región/zona			
Tipo de instancia			
Disco			
Red virtual			
Firewall / reglas de entrada			
Acceso SSH			
Estimación de costo			
Monitoreo básico			

1.6. Análisis requerido

El reporte no debe limitarse a describir pasos. Debe responder, con base en la experiencia práctica, las siguientes preguntas:

1. ¿Qué conceptos aparecen en las tres plataformas aunque tengan nombres distintos?
2. ¿Qué diferencias son solamente de interfaz o de nomenclatura?
3. ¿Qué diferencias afectan realmente la configuración técnica?
4. ¿Cuál plataforma fue más clara para realizar la tarea?
5. ¿Cuál plataforma presentó más obstáculos?
6. ¿Cuál plataforma elegiría para repetir esta tarea en un contexto real y por qué?
7. ¿La actividad confirma o contradice la idea de que los conceptos fundamentales de IaaS son equivalentes entre nubes públicas?

1.7. Evidencias mínimas

El reporte debe incluir capturas de pantalla o evidencias equivalentes de:

- máquina virtual creada en AWS;
- máquina virtual creada en Azure;
- máquina virtual creada en GCP;
- reglas de red o firewall configuradas;
- conexión SSH exitosa;
- servicio web funcionando;
- estimación de costo o calculadora de precios usada.

1.8. Entregable

Se deberá entregar un reporte en PDF con la siguiente estructura:

1. Portada.
2. Introducción breve.
3. Descripción de la tarea seleccionada.
4. Implementación en AWS.
5. Implementación en Azure.
6. Implementación en Google Cloud.
7. Tabla comparativa.
8. Análisis crítico.
9. Conclusiones.
10. Referencias consultadas.
11. Anexos con evidencias, si son necesarios.

1.9. Criterios de evaluación

Criterio	Ponderación
Implementación correcta en las tres plataformas	30 %
Documentación técnica clara y verificable	20 %
Comparación conceptual entre AWS, Azure y GCP	20 %
Análisis crítico de diferencias y equivalencias	20 %
Presentación, orden y calidad del reporte	10 %

1.10. Restricciones

- No se evaluará positivamente una comparación basada solo en información tomada de páginas web.
- La comparación debe estar basada en la experiencia práctica del estudiante.
- No basta con describir que una plataforma “es mejor” o “es más fácil”; toda conclusión debe justificarse con evidencia.
- Se deben eliminar todos los recursos creados al terminar la práctica para evitar cargos innecesarios.
- Si se usan cuentas gratuitas, se debe trabajar dentro de los límites de uso gratuito o de bajo costo.

1.11. Resultado esperado

Al finalizar la tarea, el estudiante deberá ser capaz de explicar que AWS, Azure y Google Cloud implementan conceptos equivalentes para el despliegue de infraestructura IaaS, aunque usen interfaces, nombres, flujos y políticas distintas. También deberá distinguir entre diferencias superficiales, diferencias operativas y diferencias que sí pueden influir en una decisión técnica real.